

Simulação de Rede Distribuída para Inferência de IA com Avaliação de Confiabilidade baseada em Reputação

Discentes: Allan Mateus Arruda De Souza e Lara Andrade Carvalho

Orientadores: Danilo Maia, Leonardo Vilela Cardoso, Joao Pedro e Cleiton Tavares

Instituição: PUC Minas

Curso: Engenharia de Software — Proposta de TCC 1

CONTEXTUALIZAÇÃO

Sistemas Distribuídos e Inteligência Artificial

O Cenário Atual

A demanda por inferência de IA cresce rapidamente, exigindo infraestrutura robusta e escalável.



A Mudança de Paradigma

Arquiteturas descentralizadas distribuem o poder computacional entre múltiplos nós e reduzem a dependência de provedores centrais.

O Desafio da Confiança em Redes Descentralizadas

Em redes distribuídas de inferência de IA, nós independentes podem retornar respostas incorretas — seja por falhas técnicas, instabilidade ou comportamento malicioso deliberado. Na ausência de um mecanismo de verificação centralizado, como garantir que o resultado agregado da rede seja confiável?

Como mecanismos de reputação podem mitigar o impacto de agentes maliciosos na confiabilidade de uma rede distribuída de inferência de IA?



Nós Maliciosos

Agentes que retornam respostas incorretas intencionalmente para comprometer o resultado da rede.



Nós Instáveis

Participantes com comportamento errático ou inconsistente, que degradam a qualidade do consenso sem intenção maliciosa.



Ausência de Confiança

Sem mecanismos de reputação, todos os nós possuem o mesmo peso, independentemente do histórico de comportamento.

JUSTIFICATIVA

Relevância Científica e Tecnológica

Distribuição Segura do Poder Computacional

A adoção de edge computing e dispositivos IoT exige protocolos que preservem a integridade dos resultados em ambientes não controlados e potencialmente adversariais.



Contribuição para a Engenharia de Software

O trabalho avança o estudo de resiliência em sistemas distribuídos e de protocolos de consenso leves, com aplicações em sistemas críticos, computação em névoa e ambientes de borda.

O Que Este Trabalho Pretende Alcançar

 *Objetivo Geral: Analisar o impacto de mecanismos de reputação na confiabilidade de redes distribuídas de inferência de IA por meio de simulação experimental quantitativa.*



Simular Redes com Múltiplos Nós

Construir um ambiente de simulação utilizando containers Docker para isolar e replicar o comportamento de cada nó participante da rede distribuída.



Configurar Comportamentos Distintos

*Definir e implementar perfis de nó variados — **honestos**, **maliciosos** e **instáveis** — para emular cenários realistas de operação em ambientes não confiáveis.*



Avaliar Robustez sob Estresse

Medir a resiliência e a acurácia do sistema sob diferentes condições de escala (número de nós) e proporções de agentes adversariais, gerando dados empíricos para análise comparativa.

TRABALHOS RELACIONADOS

Fundamentação na Literatura Científica

SoK: Blockchain-Based Decentralized AI

Zhang et al., 2026

Analisa segurança, vetores de ataque e mecanismos de defesa em IA descentralizada baseada em blockchain.

Empirical Evaluation of Consensus Protocols

Wang et al., 2024

Avalia latência, tolerância a falhas e overhead de protocolos de consenso em ambientes de borda.

Esses trabalhos ajudam a delimitar a lacuna desta pesquisa.

Materiais e Métodos



Abordagem de Pesquisa

Pesquisa experimental quantitativa, com experimentos controlados e reproduzíveis.

Ferramentas e Tecnologias



Python

Inferência e orquestração



Docker

Simulação isolada dos nós

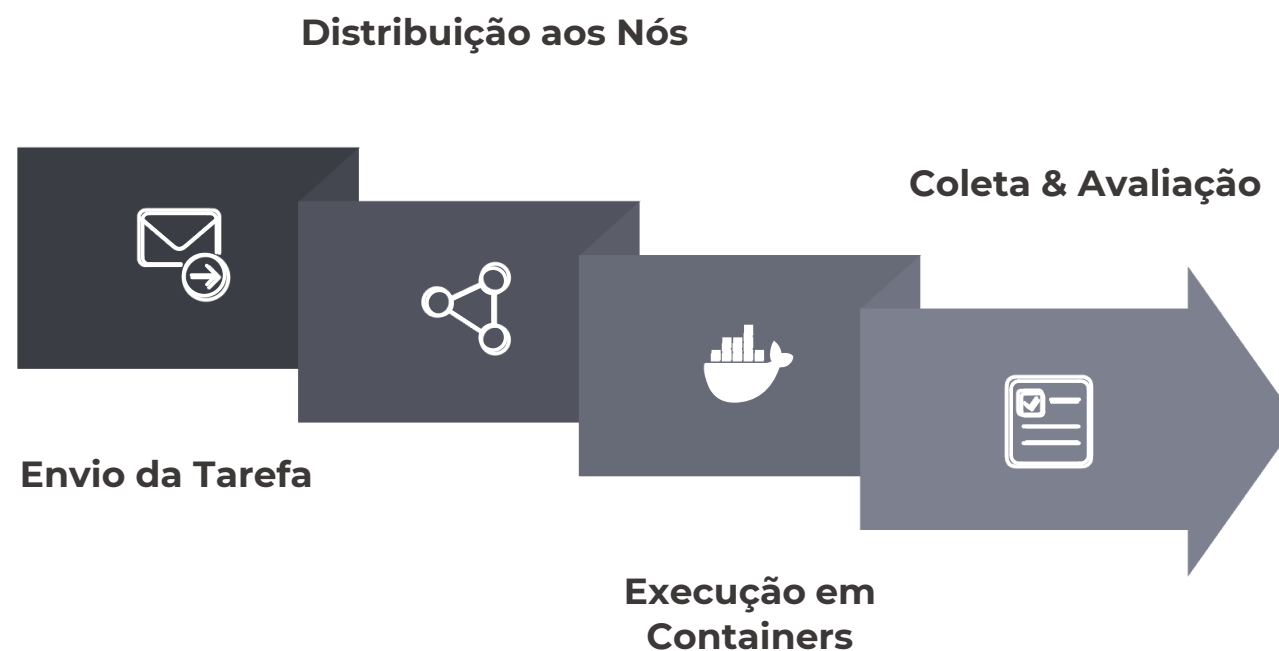
Cenários Experimentais

As combinações a seguir estruturam a matriz experimental e resultam em 9 cenários de análise.

<i>Escala da Rede</i>	<i>Agentes Maliciosos</i>
<i>5 nós</i>	<i>0%</i>
<i>10 nós</i>	<i>25%</i>
<i>20 nós</i>	<i>50%</i>

Ciclo de Execução da Simulação

O fluxo experimental segue um ciclo completo e reproduzível, desde o envio da tarefa de inferência até a geração do resultado consolidado via consenso ponderado por reputação.



- ✓ *A avaliação de reputação é o componente central do ciclo: nós com histórico de respostas corretas recebem peso crescente no consenso, enquanto agentes maliciosos ou instáveis têm sua influência progressivamente reduzida, aumentando a robustez e a confiabilidade do resultado agregado da rede.*

Simulação de Rede Distribuída para Inferência de IA com Avaliação de Confiabilidade baseada em Reputação

Obrigado!

Allan Mateus Arruda De Souza e Lara Andrade Carvalho

PUC Minas — Engenharia de Software